INSTRUKSI TUGAS 2 (PROGRESS FINAL PROJECT)
STUDY CLUB DATA SCIENCE BASIC

1. DESKRIPSI & TUJUAN TUGAS

Tugas 2 merupakan penugasan kelompok yang berfungsi sebagai Milestone 1 (Progres Awal) dari rangkaian Final Project Study Club Data Science Basic. Penugasan ini berfokus pada tahap Data Understanding, Data Collection, Data Preparation, serta Exploratory Data Analysis (EDA) berdasarkan studi kasus industri nyata dari mitra kolaborator: **Skalar Solutions**.

Melalui penugasan ini, kelompok Anda dilatih untuk:

a. Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menggabungkan data publik multi-sumber yang relevan dengan sektor UMKM di Indonesia secara mandiri.
b. Melakukan pembersihan data (data cleaning), penanganan perbedaan level hierarki data (provinsi vs. kabupaten/kota), serta normalisasi fitur.
c. Melakukan analisis eksplorasi data (EDA) dan menyusun visualisasi data komparatif untuk menangkap pola pasar.
d. Merumuskan kriteria penggugur serta kerangka awal komponen skor prioritas berbasis Ideal Customer Profile (ICP).

2. KETENTUAN UMUM & TANGGUNG JAWAB KELOMPOK

- **Sifat Penugasan:** Kelompok (dikerjakan bersama tim sesuai lembar pembagian kelompok resmi, maksimal 3 orang per tim).
- **Waktu Rilis:** Pertemuan 6 (Week 6).
- **Tenggat Waktu (Deadline):** Minggu, 1 November 2026, pukul 23.59 WIB (H-1 sesi Zoom P7).
- **Media Pengumpulan:** Modul Penugasan pada LMS Dignition.
- **Tools & Library Pengerjaan:** Menggunakan Python (Jupyter Notebook / Google Colab) dengan Library seperti: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan scikit-learn.

📌 **Batasan Ruang Lingkup Milestone 1 (Tugas 2):**

Penugasan Tugas 2 **hanya mencakup proses pengolahan data s.d. perancangan matriks bobot ICP**. Komponen berikut **BELUM DIKERJAKAN di Tugas 2** dan akan diselesaikan pada tahap Final Project setelah materi P7–P8 disampaikan:

1. Pemodelan Machine Learning K-Means Clustering (*Elbow/Silhouette*)
2. Kalkulasi Skor Indeks Akhir & Penentuan Top 5 Segmen Sasaran
3. Uji Sensitivitas Bobot (*Sensitivity Check*)
4. Analisis Legalitas Scraping (*Status robots.txt & Terms of Service*)
5. Penyusunan Slide Presentasi Akhir

PERHATIAN TERKAIT KETENTUAN DROP OUT (DO): Mengingat penugasan ini dikerjakan secara berkelompok, kami selaku Study Club Manager (SCM) tidak memberikan toleransi maupun kompensasi penyesuaian kelompok bagi tim yang anggotanya mengalami Drop Out (DO) akibat absensi atau ketidakaktifan. Seluruh anggota tim bertanggung jawab penuh atas inisiasi komunikasi, pembagian tugas kerja, komitmen, dan keberlangsungan proyek kelompok Anda hingga tahap akhir.

3. STUDI KASUS & KONTEKS BISNIS

- Mitra Kasus: Skalar Solutions
- Produk: Klay (Cloud-based POS & AI Sales Analytics Platform untuk UMKM)
- Judul Studi Kasus: Market Prioritization untuk UMKM: Menentukan Segmen dan Wilayah Target Sourcing Leads B2B SaaS
- Problem Statement: Tim Sales Skalar Solutions menghadapi kendala sourcing leads UMKM yang masih manual dan belum terarah. Upaya penjangkauan calon klien tersebar dan tidak efisien. Sebelum memperbesar volume penjangkauan melalui scraping data atau otomasi, Skalar membutuhkan analisis berbasis data untuk menentukan sektor dan wilayah mana yang paling potensial untuk diprioritaskan.
- Ketersediaan Data: Skalar tidak menyediakan dataset instan. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data publik yang sah (BPS, data.go.id, portal Satu Data daerah, Bank Indonesia, Kaggle, dll.) adalah bagian dari capaian kompetensi penugasan.
- Dokumen Rujukan: Pelajari dokumen lampiran Brief Ideal Customer Profile (ICP) Klay untuk memahami kriteria sektor target (F&B, Ritel, Jasa berulang), kriteria kesiapan wilayah, serta kriteria penggugur.

🔗 Link Dokumen Case Study Brief Data Science

https://s.id/PengumpulanStudyClubxSkalar

4. RINCIAN PENGERJAAN MILESTONE 1 (TUGAS 2)

Kelompok wajib menyelesaikan dan mendokumentasikan 4 bagian berikut di dalam Notebook & Laporan:

Bagian 1: Data Collection & Data Understanding

1. Cari dan pilih minimal 2 hingga maksimal 4 sumber data publik yang sah terkait UMKM, demografi/ekonomi, atau kesiapan digital di Indonesia. Disarankan mencakup minimal 20 unit wilayah agar analisis bermakna.
2. Sajikan tabel ringkasan data yang memuat:
    - Nama Sumber Data & Link Akses
    - Alasan Pemilihan Sumber Data
    - Level Agregasi Data (misal: Level Provinsi atau Kabupaten/Kota)
    - Fitur atau Kolom Kunci yang digunakan
    - Catatan keterbatasan data (limitations)

Bagian 2: Data Preparation & Kriteria Penggugur

1. Pembersihan Data: Lakukan penanganan missing values, data anomali/duplikat, serta inkonsistensi format penamaan wilayah.
2. Penggabungan Data (Merging): Jelaskan metode penggabungan antar-dataset yang memiliki hierarki berbeda (misal: menggabungkan data UMKM tingkat kabupaten/kota dengan data transaksi digital/PDRB tingkat provinsi).
3. Penyaringan Kriteria Penggugur (Disqualification Filter): Saring dan eliminasi wilayah atau sektor yang tidak memenuhi syarat minimum ICP Klay (contoh: wilayah dengan data kunci kosong atau jumlah UMKM yang terlalu kecil/ekstrem). Cantumkan daftar wilayah yang tereliminasi beserta alasannya.
4. Penyamaan Skala (Normalisasi): Lakukan normalisasi (misal: Min-Max Scaling) pada variabel numerik agar bernilai seragam untuk persiapan pemodelan.

Bagian 3: Exploratory Data Analysis (EDA) & Visualisasi
Buat minimal 5 visualisasi data informatif beserta interpretasi bisnisnya, yang wajib mencakup:

1. Univariate Analysis: Distribusi jumlah UMKM per wilayah atau sektor sasaran.
2. Bivariate Analysis: Hubungan antara indikator kesiapan wilayah (misal: penetrasi internet, transaksi QRIS, atau PDRB) terhadap jumlah/densitas UMKM.
3. Multivariate Analysis: Komparasi interaksi antara sektor, wilayah, dan metrik ekonomi secara simultan.

Bagian 4: Rancangan Formulasi Bobot Indeks Prioritas Berdasarkan Brief ICP Klay, susun rancangan tabel bobot awal (minimal 4 komponen indikator dengan total bobot 100%):

- Komponen: Ukuran Pasar, Kepadatan Sektor Target, Kesiapan Digital, Adopsi Pembayaran Digital, Aktivitas Ekonomi.
- Format Isian: Indikator Publik yang Dipakai, Arah Pengaruh (+/-), Bobot (%), dan Justifikasi Bisnis (keterkaitan dengan produk Klay).

5. FORMAT & TATA CARA PENGUMPULAN

Deliverables yang Dikumpulkan:

a. **Laporan Progres Tugas 2 (PDF / PPTX / Link GDocs/GSlides / File ZIP):** Dokumen ringkasan pengerjaan kelompok yang memuat:
   i. **Cover & Identitas Tim:** Nomor kelompok, nama anggota, dan pembagian tugas kerja.
   ii. **Link / File Source Code:** Link Google Colab (akses disetel ke *"Anyone with the link can view"*) atau lampiran berkas .ipynb di dalam ZIP, di mana seluruh sel kode sudah dieksekusi dan dilengkapi penjelasan *markdown*.
   iii. **Penjelasan Proses (Bagian 1 s.d. 4):** Tabel sumber data publik, dokumentasi *data cleaning & merging*, tangkapan layar minimal 5 grafik EDA, serta tabel rancangan bobot ICP.
b. **Format Penamaan Berkas:**
   Tugas2_DS_Kelompok [Nomor Kelompok]
   (Contoh: Tugas2_DS_Kelompok05)

c. **Pengumpulan**: Diunggah melalui modul penugasan LMS Dignition oleh perwakilan kelompok sebelum batas tenggat berakhir.

6. CHECKLIST PENILAIAN TUGAS 2

Sebelum mengumpulkan laporan, pastikan kelompok Anda telah memenuhi hal-hal berikut:

- [ ] Menggunakan data publik sah dari 2 sampai 4 sumber terverifikasi.
- [ ] Menyertakan dokumentasi penanganan data dan penggabungan dataset beda level wilayah.
- [ ] Menerapkan kriteria penggugur wilayah secara transparan dan mencatat wilayah tereliminasi.
- [ ] Memuat minimal 5 visualisasi data (univariat, bivariat, dan multivariat) disertai insight bisnis.
- [ ] Merancang tabel bobot ICP minimal 4 indikator dengan total 100%.
- [ ] Seluruh kode Python di notebook dapat dieksekusi lancar tanpa error dari awal hingga akhir.
- [ ] Mengumpulkan tepat waktu sebelum batas deadline berakhir.